Formula Student Monocoque SES Auslegung

USER GUIDE

Version 1.1

MATLAB Skript

Leitfaden für die Nutzung des Matlabskriptes zur Berechnung und Optimierung von SES-Panels

Saison 2026 / 2027

Baugruppe Frame & Body

Laurin Basso

Dokumentenversion 1.1 | Stand: 2026

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis **ii**

Abkürzungsverzeichnis **iii**

1 Erste Schritte, Systemgrenzen & Quick Start **1**
1.1 Grundverständnis & Systemgrenzen 1
1.2 Kurzbeschreibung & Systemzweck 2
1.3 Repository klonen mit Sourcetree 2
1.4 Quick Start: In 4 Schritten zur ersten Berechnung 3

2 Erweiterte Konfiguration & Kalibrierung **5**
2.1 Erweiterte Layup-Syntax & Sonderregeln 5
2.2 Kalibrierungs- & Fertigungseinstellungen (Calibration.m) 7

3 Die Haupt-Workflows **9**
3.1 Workflow 1: Einzelsimulation eines Panels 9
3.2 Workflow 2: Automatisierte Laminat-Optimierung 11

4 Troubleshooting & Fehlerbehebung **14**
4.1 Syntax- & Eingabefehler im Layup 14
4.2 Materialdaten & Datenbankprobleme 15
4.3 Unplausible Simulationsergebnisse 15
4.4 Probleme bei der Laminat-Optimierung 16
4.5 Dateisystem, Pfade & PDF-Export 16

5 Sonderfunktionen & Fortgeschrittene Workflows **18**
5.1 Benchmark-Suite zur Modellvalidierung 18
5.2 Messdaten-Abgleich & Continuous Improvement 20
5.3 Fertigungsrichtlinien für den Panelbau 21
5.4 Einfluss der Kerndicke & Parameterstudien 22

6 Referenz: Materialkatalog & FSG-Regeln **23**
6.1 Material-Datenbank & Kennwerte 23
6.2 Laminat-Regeln nach Formula Student (FSG T 3.5) 24
6.3 Anleitung: Neues Material oder neuen Kern hinzufügen (Plug & Play) . 25

Tabellenverzeichnis

1.1 Materialkürzel und Basisfunktionen im Lagenaufbau. 4

6.1 Übersicht der hinterlegten Werkstoffdaten in `materials.csv`. 23

Abkürzungsverzeichnis

ASTM American Society for Testing and Materials (Prüfnorm, z. B. ASTM C393 für Sandwich-Biegeversuche)

CFK Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (engl. *CFRP*, Carbon Fiber Reinforced Polymer)

CLPT Classical Laminated Plate Theory (Klassische Laminattheorie nach Kirchhoff/Mindlin)

CP Coupling Film (Struktureller Epoxidharz-Klebefilm zur Wabenkernanbindung, z. B. CP006)

CSV Comma-Separated Values (Dateiformat der Werkstoffdatenbank `materials.csv`)

EI Äquivalente Biegesteifigkeit ($E \cdot I$, Produkt aus Biegemodul und Flächenträgheitsmoment)

FSG Formula Student Germany (Internationales Konstruktions- und Sicherheitsregelwerk)

GUI Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche, z. B. Atlassian Sourcetree)

HM High Modulus (Hochmodul-Kohlenstofffaser mit hoher Steifigkeit, z. B. M40J)

IM Intermediate Modulus (Intermediat-Modul-Faser mit hoher Zugfestigkeit, z. B. T800S)

L Ribbon- bzw. Längsrichtung bei Wabenkernen (Richtung höchster Kernschubsteifigkeit)

PBO Poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol) (Schlagzähe Hochleistungsfaser Zylon)

PDF Portable Document Format (Druckfertiges Exportformat für Prüf- und Optimierungsberichte)

RAM Random-Access Memory (Arbeitsspeicher, vgl. MATLAB-Funktionscache `clear functions`)

SES Structural Equivalency Spreadsheet (Reglement-Nachweisdokument der Monocoque-Sicherheit)

UD Unidirektional (Fasergelege mit paralleler Faserorientierung zur Hauptlastaufnahme)

UTS Ultimate Tensile Strength (Zugfestigkeit bzw. Deckhaut-Bruchspannung im Biegeversuch)

W Width- bzw. Querrichtung bei Wabenkernen (senkrecht zur Ribbon-Richtung)

Kapitel 1

Erste Schritte, Systemgrenzen & Quick Start

1.1 Grundverständnis & Systemgrenzen

ACHTUNG: Theoretische Simulation vs. Reale Fertigung

Die Berechnungen dieses Tools basieren auf analytischen Modellen unter Annahme idealer Materialeigenschaften. Die realen Prüfstandsergebnisse weichen in Abhängigkeit von der **Fertigungsqualität und äußeren Einflüssen** ab.

- **Einfluss der Fertigungsqualität**: Faktoren wie der effektive Anpressdruck im Heißpressverfahren, Temperaturzyklen, Faserauslenkung, Porengehalt und Harzaufnahme der offenen Wabenkammern beeinflussen die Steifigkeit und Festigkeit maßgeblich.
- **Erwartete Abweichung**: Eine Abweichung von **ca. 10 %** zwischen Simulation und Prüfstandsergebnis ist bei sorgfältiger, reproduzierbarer Prepreg-Fertigung normal und als Auslegungskorridor zu berücksichtigen.
- **Nichtlinearität der Energieaufnahme**: Während der elastische Anstieg Gradient sehr präzise vorhergesagt werden kann, unterliegt die Energieberechnung bis zur Normdurchbiegung von 12,7 mm größeren Streuungen. Grund hierfür ist der hochgradig nichtlinearität im gesammten Bereich vor und nach Überschreiten der Maximalkraft. Zur fundierten Plausibilisierung der absorbierten Energie wurden diskrete Versagensmodi implementiert (weiterführende Details siehe Technische Dokumentation).

1.2 Kurzbeschreibung & Systemzweck

Das Tool dient der schnellen, unkomplizierten und regelkonformen Vorauslegung von Faserverbund-Sandwichplatten (CFK-Deckschichten mit Aluminium-Wabenkern oder Hartschaum) für das Formula Student Monocoque.

Es bildet den genormten **3-Punkt-Biegeversuch** (nach ASTM C393 / D7250) rechnerisch ab und ermittelt die für das **Structural Equivalency Spreadsheet (SES)** geforderten Strukturkennwerte:

1. Äquivalente Biegesteifigkeit (EI) des Verbunds
2. Elastisches Biegemodul und Steifigkeitsgradient
3. Maximale Bruchkraft (F_{max}) unter Berücksichtigung Versagensmodi
4. Energieabsorption ($E_{12.7}$) bis 12,7 mm Stempelweg
5. und weitere informative Größen

1.3 Repository klonen mit Sourcetree

Um die Versionsverwaltung über Git durch eine übersichtliche und intuitiv bedienbare grafische Benutzeroberfläche (GUI) zu vereinfachen, wird die Verwendung von Atlassian Sourcetree empfohlen:

1. **Installation**: https://www.atlassian.com/software/sourcetree
2. **Optional GitHub Account**: https://github.com
   - **Favorisieren**: Favorisiere das Repository um es leichter wieder zu finden.
3. **Repository-URL**: https://github.com/Basso-RS/SES-Panel-Berechnung.git
4. **Sourcetree öffnen**: Klicke oben auf die Registerkarte **„Klonen / Neu“** (*Clone*).
5. **Pfade angeben**:
   - **Quellpfad / URL**: Füge die kopierte Git-URL ein.
   - **Zielfeld**: Wähle dein lokales Arbeitsverzeichnis.
6. **Klonen ausführen**: Klicke auf **„Klonen“**. Sourcetree lädt alle Dateien, Skripte und Materialdatenbanken herunter.
7. **Branch prüfen**: Stelle sicher, dass du auf dem Haupt-Branch (`main` bzw. `master`) arbeitest.

1.4 Quick Start: In 4 Schritten zur ersten Berechnung

Das gesamte Pfad- und Umgebungsmanagement ist automatisiert!

In vier Schritten führst du deine erste Simulation durch:

Schritt 1: Projekt in MATLAB initialisieren

Öffne MATLAB und navigiere in das geklonte Projektverzeichnis.

Die Projektdatei `SES_Panelberechnung.prj` im Verzeichnisbaum von MATLAB (Links) per Doppelklick oder Rechtsklick ausführen:

(Hintergrund: Durch das Öffnen des MATLAB-Projekts werden alle erforderlichen Unterordner (`00_Scripts`, `01_Functions`, `02_Data`) automatisch in den MATLAB-Suchpfad aufgenommen.)

Schritt 2: Panel & Lagenaufbau prüfen

Öffne die Datei `01_Functions/Scenariodata.m`.

Hier ist der zu berechnende Prüfkörper definiert:

```
Scenario.panel.b      = 275;    % mm Panel-Breite
Scenario.panel.l      = 400;    % mm Stützweite
Scenario.panel.w      = 12.7;   % mm Max. Durchbiegung
```

Layup Informationen für eine Berechnung eines Panels:

```
Scenario.name   = '26_16';
Scenario.core_t = 18;         % 18 mm Wabenkern
Scenario.layup  = '45t7/0m/0m/0m/21m/45t7/cp/18core/cp/45t7/-21m/0m/0m/0
    m/45t7';
```

Passe bei Bedarf den Namen, die Kerndicke (`core_t`) oder den Layup-String an und speichere die Datei.

Zu beachten ist hier die angegebene Abkürzungskonvention der Material- und Lagen-Tokens:

- **Faserlagen**: Zusammensetzung aus `[Winkel][Kürzel]`, z. B. `45t7` (+45° T700-Gewebe) oder `-21m` (−21° M40J-UD).
- **Wabenkern**: Deklaration über `[Dicke]core`, z. B. `18core` für 18 mm Aluwabe.
- **Klebefilm**: `cp` deklariert den beidseitig am Kern verwendeten Harzfilm (CP006).

Schritt 3: Skript ausführen

Führe das Berechnungsskript `Calculate_Single_Panel`, aus dem Ordner `00_Scripts` über RUN im Editor-Tab aus.

Kürzel	Materialbezeichnung	Typ	Funktion / Eigenschaften
t7	T700 Fabric	Gewebe	Zähe Sichtlage (45°) & Kernanbindung
m	M40J UD	UD	Hauptlastaufnahme (0°, ±21°, Hochmodul)
f	M40J Fabric	Gewebe	Hochsteife Decklage (Hochmodul-Gewebe)
t8	T800S UD	UD	Hochfeste Zwischenlagen (IM-Faser)
z	ZZ300T	Gewebe	Zylon/PBO für maximale Energieaufnahme
a	SIGAPREG A W173	Gewebe	Aramid/Kevlar für Durchschlagschutz
cp	Coupling Film CP006	Harz	Klebefilm zwischen Kern und Deckhaut
core	PAMG 5056 Aluwabe	Kern	Wabenkern (z. B. 18core)

Tabelle 1.1: Materialkürzel und Basisfunktionen im Lagenaufbau.

(Alternativ: Datei 00_Scripts/Calculate_Single_Panel.m im MATLAB-Editor öffnen und F5 drücken).

Schritt 4: Ergebnisse einsehen

Nach Abschluss der Berechnung (Rechenzeit typischerweise $< 0{,}1$ Sekunden):

1. **Terminal-Report**: Im MATLAB Command Window erscheint eine detaillierte Zusammenfassung aller Steifigkeits-, Festigkeits- und Kennwerte.
2. **Automatischer PDF-Prüfbericht**: Das Skript erzeugt automatisch einen DIN-A4-Prüfbericht und legt diesen mit Zeitstempel im Projektordner 06_Reports/ ab:

   06_Reports/SES_Report_Single_Panel_26_16_<Zeitstempel>.pdf

Kapitel 2

Erweiterte Konfiguration & Kalibrierung

Nachdem im Quick Start (Abschnitt 1.4) die grundlegende Geometrie und das Erstellen eines Standard-Laminats in `Scenariodata.m` vorgestellt wurden, behandelt dieses Kapitel weiterführende Syntax-Regeln, Sonderfunktionen und die physikalischen Kalibrierungsparameter.

2.1 Erweiterte Layup-Syntax & Sonderregeln

Über die Standard-Definition hinaus stehen in `Scenariodata.m` folgende Funktionen und Konventionen zur Verfügung:

1. **Symmetrische Kurzschreibweise (`sym`)**:
   - Ist die Unterseite exakt spiegelsymmetrisch zur Oberseite aufgebaut, kann nach dem Kern das Schlüsselwort `sym` gesetzt werden.
   - Der Parser spiegelt automatisch alle Lagen vor dem Kern spiegelbildlich auf die Unterseite und kehrt dabei die Vorzeichen von Winkellagen automatisch um (z. B. $+21^\circ \rightarrow -21^\circ$).

```
% Kompakte symmetrische Notation:
Scenario.layup = '45t7/0m/21m/cp/18core/sym';

% Entspricht vollstaendig aufgeloest:
% '45t7/0m/21m/cp/18core/cp/-21m/0m/45t7'
```

2. **Kernausrichtung & Beliebige Kerne (`core`, `corew`, `rohacell`, `nomex`)**:
   - **Standard** (`18core`): Ribbon- bzw. L-Richtung parallel zur Längsachse ($G_L = 550\,\text{MPa}$). Dies ist der Standard für maximale Tragfähigkeit.
   - **Querausrichtung** (`18corew`): Einbau um 90° gedreht (W-Richtung). Der Schubmodul sinkt auf $G_W = 230\,\text{MPa}$, was zu spürbar höherer Schubverformung führt.

- **Beliebige Kernmaterialien**: Neben der Aluwabe können beliebige Kerne (z. B. `15rohacell`, `20nomex`) über `materials.csv` frei definiert und genutzt werden (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung in Abschnitt 6.3).

3. **Vorrichtungsspiel & Setzweg (`panel.slack`)**:
   - In `Scenario.panel.slack = 0.0;` kann ein Setzweg der Prüfaufnahme in mm hinterlegt werden.
   - Dieser Versatz verschiebt den Kraftanstieg auf der Wegachse und dient dem exakten Abgleich mit Prüfstandskurven, falls bei Prüfbeginn Vorrichtungsspiel vorliegt.
4. **Schichtreihenfolge & Belastungsrichtung**:
   - Die Notation im Layup-String erfolgt strikt von **oben nach unten**:
   - **Vor dem Kern (Oberseite)**: Kontaktzone mit dem Biegestempel → Druckbeanspruchung im 3-Punkt-Biegeversuch.
   - **Nach dem Kern (Unterseite)**: Auflage auf den Stützrollen → Zugbeanspruchung.
   - *(Wichtig: Bei asymmetrischen Aufbauten entscheidet diese Orientierung maßgeblich darüber, ob Faserzug- oder Faserdruckversagen die Maximalkraft limitiert.)*

2.2 Kalibrierungs- & Fertigungseinstellungen (Calibration.m)

In der Datei `01_Functions/Calibration.m` sind die zentralen Kalibrierungswerte für Fertigungseinflüsse, Materialkorrekturen und das Versagensmodell hinterlegt.

ACHTUNG: Zentrale Modellparameter

Diese Parameter bilden das physikalische Fundament des gesamten Simulationsmodells.
Änderungen dürfen nur mit triftigem Grund vorgenommen werden, da sie direkte Auswirkungen auf alle Berechnungsergebnisse und die Validierung gegen Prüfstandsergebnisse haben!

```
% Auszug aus 01_Functions/Calibration.m:
Calib.thickness_factor     = 0.95;    % Bauteildicke nach Aushaertung (95% Nenndicke, erhoeht E-Modul um 1/0.95)
Calib.core_dir             = 'L';     % Wabenkern-Richtung ('L' = Ribbon, 'W' = Quer, Fallback)
Calib.include_core_shear   = true;    % Kernschubverzerrung nach ASTM C393 Dreipunktbiegung (Timoshenko)
Calib.fixture_stiffness    = 22218;   % [N/mm] Exakte SES Rig Compliance aus Steel-Tube-Kalibrierversuch
Calib.post_fail_factor     = 0.250;   % Restkraftplateau nach Peak (F_post = F_max * factor)
Calib.failure_criterion    = 'hashin';% 'hashin' oder 'fixed_strain'
Calib.softening_factor     = 0.95;    % Sekanten-Softeningfaktor vor Peak
Calib.indentation_depth    = 0.15;    % Lokale Rolleneindrueckung [mm]
Calib.energy_mode          = 'ses_total';% 'ses_total' (FS-Reglement bis 12.7 mm) | 'to_peak' (Abgleich bis F_max)
```

Parameter im Detail für begründete Anpassungen:

- **Kompaktierungsfaktor** (`thickness_factor`):

  Berücksichtigt die reale Kompaktierung des Prepregs unter Druck im Heißpressverfahren (≈ 6 bar). Ein Wert von 0,95 bedeutet, dass das ausgehärtete Laminat 95 % der theoretischen Nenndicke erreicht. Durch die Verringerung der Schichtdicke bei gleichbleibender Fasermasse steigt der wirksame E-Modul physikalisch um $1/0{,}95$.

- **Prüfstands- & Vorrichtungssteifigkeit (Rig Compliance)** (`fixture_stiffness`):

  Reale Prüfmaschinen und Biegeaufnahmen verformen sich unter Prüfkraft elastisch. Im Berechnungsmodell wird diese Nachgiebigkeit über eine Reihenschaltung der Federsteifigkeiten als „virtueller Prüfstand“ abgebildet:

$$\frac{1}{K_{\text{ges}}} = \frac{1}{K_{\text{Biegung}}} + \frac{1}{K_{\text{Schub}}} + \frac{1}{K_{\text{rig}}} = \frac{L^3}{48\,EI} + \frac{L}{4\,S} + \frac{1}{K_{\text{rig}}} \tag{2.1}$$

Der Wert $K_{\text{rig}} = 22\,218\,\text{N/mm}$ stammt direkt aus dem offiziellen Formula Student SES Baseline Steel Tube Test (T3.2) mit zwei kalibrierten Stahlrohren auf 400 mm Stützweite. Dadurch bleiben alle Messdaten in der Excel-Tabelle 100 % unverfälschte Rohdaten, während die Simulation die reale Maschinenelastizität physikalisch exakt einrechnet.

- **Kernschubanteil nach Timoshenko** (`include_core_shear`):

  Berücksichtigt neben der reinen Deckhautbiegung ($L^3/(48EI)$) die transversale Kernschubverzerrung nach ASTM C393 ($L/(4S)$). Bei Sandwichplatten mit Wabenkern kann der Schubanteil je nach Kerndicke und Faseraufbau 15 % bis 30 % der elastischen Gesamtdurchbiegung ausmachen.

- **Kernausrichtung** (`core_dir`):

  Hauptausrichtung des Wabenkerns.

  - `'L'`: Längs-/Ribbon-Richtung ($G_{core} = 550\,\text{MPa}$) für maximale Tragfähigkeit in Längsrichtung.
  - `'W'`: Querrichtung ($G_{core} = 230\,\text{MPa}$). Führt zu deutlich höherer Schubverformung und geringerem Steifigkeitsgradienten.

- **Versagenskriterium** (`failure_criterion`):

  Bruchhypothese für die Deckschichten.

  - `'hashin'`: Differenziert zwischen Faserzug, Faserdruck, Matrixzug und Matrixdruck unter Spannungsinteraktion.
  - `'fixed_strain'`: Einfacher Dehnungsnachweis bei Erreichen einer vorgegebenen Grenzdehnung.

- **Nachbruchfaktor** (`post_fail_factor`):

  Definiert das Restkraft-Niveau nach dem ersten Versagens-Peak ($F_{post} = F_{max} \cdot$ factor). Dieser Wert wurde experimentell über alle Prüfstandsdaten der Saisons 2024–2027 kalibriert (0,250 = 25 % Resttragfähigkeit).

- **Energiemodus** (`energy_mode`):

  Definiert das Integrationsintervall für die absorbierte Verformungsenergie:

  - `'to_peak'`: Berechnet die Energieaufnahme bis zum ersten Faserbruch bei F_{max}. Wird genutzt, um die Berechnung 1:1 mit den Messwerten aus der Prüfstands-Excel (`02_Data/Pruefstand_Rohdaten_Benchmark.xlsx`) bis zum Peak abzugleichen.
  - `'ses_total'`: Vollständige Energieintegration über den gesamten Weg von 0 bis 12,7 mm (inklusive Wabenstauchung nach dem Bruch). Wird für den offiziellen Formula Student SES-Nachweis zwingend gefordert.

Kapitel 3

Die Haupt-Workflows

Das Tool bietet zwei primäre Arbeitsabläufe für die Panel-Auslegung: die schnelle Einzelsimulation eines Prüfkörpers und die automatisierte Optimierung zur Gewichtsminimierung unter Einhaltung aller SES- und FSG-Vorgaben.

3.1 Workflow 1: Einzelsimulation eines Panels

Dieser Workflow dient der schnellen Berechnung und Überprüfung eines fest definierten Laminataufbaus (z. B. zur Überprüfung einer lagenaufbau Idee oder eine Berechnung eines bereits Physisch getesteten Panels).

Ablauf & Durchführung

1. **Eingaben prüfen**: In der Datei `01_Functions/Scenariodata.m` Geometrie und Lagenaufbau festlegen und speichern (siehe Abschnitt 1.4).
2. **Skript starten**: Die Datei `00_Scripts/Calculate_Single_Panel.m` im MATLAB-Editor öffnen und mit `F5` (oder Klick auf **Run**) ausführen.

Auswertung des Terminal-Reports

Die Berechnung wird in wenigen Millisekunden abgeschlossen. Im MATLAB Command Window wird ein detaillierter, in fünf Abschnitte gegliederter Prüfbericht ausgegeben:

- **Geometrie**: Dicken der oberen und unteren Deckhaut, Kerndicke mit Material und Orientierung (Ribbon `'L'` oder Quer `'W'`) sowie die Gesamtsandwichdicke.
- **Gewicht & Flächenmasse**: Gesamtmasse des $400 \times 275\,\mathrm{mm}$ Prüfkörpers in Gramm, gesamtes Flächengewicht in $\mathrm{g/m^2}$ sowie die prozentualen Massenanteile der CFK-Deckhäute, des Wabenkerns und des Klebefilms (`cp`).

- **Steifigkeit (Stiffness)**: Elastizitätsmodul der Deckschichten (E), äquivalente Biegesteifigkeit (EI), axiales Flächenträgheitsmoment (I) und der maßgebliche SES-Prüfstandsgradient in N/mm.
- **Festigkeit & Versagen (Strength & Failure)**: Deckhaut-Bruchspannung (UTS), Maximalkraft (F_{max}), Versagensweg bei Maximalkraft (w_{max}) sowie der identifizierte primäre Versagensmodus.

  Wichtiger Hinweis zur Modellgenauigkeit: Je nach auftretendem Versagensmodus unterscheidet sich die Linearität der Kraft-Weg-Kennlinie maßgeblich, wodurch die berechnete Energieaufnahme mehr oder weniger vertrauenswürdig ist:

  – *Deckhautbruch (UTS)*: Faserzug- oder Faserdruckversagen der Deckschichten. Durch das überwiegend linear-elastische Verhalten der Fasern bis zum Bruchpunkt weist die Energieberechnung hier die **höchste Linearität und Vertrauenswürdigkeit** auf.

  – *Kernschubbruch (Core Shear)*: Schubversagen der Aluminiumwaben bei hoher Querkraft. Plastische Verformungen der Zellwände vor dem Peak mindern die Linearität, wodurch die berechnete Energie moderaten Streuungen unterliegt.

  – *Deckhautknicken (Wrinkling)*: Lokales Stabilitätsversagen (Beulen) der Deckhaut über den Wabenkammern. Dieses plötzliche, geometrisch nichtlineare Versagen reagiert extrem sensibel auf Fertigungseinflüsse, weshalb der Energieberechnung hier **am wenigsten vertraut** werden kann.
- **Energieaufnahme (Energy Absorption)**: Absorbierte Verformungsenergie in Joule (J) im gewählten Modus (`'ses_total'` für den SES-Regelwerksnachweis bis 12,7 mm oder `'to_peak'` für den direkten Excel-Abgleich bis zum Peak).

Automatischer PDF-Prüfbericht

Das Skript erzeugt automatisch einen DIN-A4-Prüfbericht im PDF-Format und legt diesen mit Zeitstempel im Projektverzeichnis `06_Reports/` ab:

```
06_Reports/SES_Report_Single_Panel_<Szenarioname>_<Zeitstempel>.pdf
```

Der Bericht fasst alle Kennwerte übersichtlich zusammen, eignet sich direkt zur Dokumentation und zum späteren Abgleich der realen Prüfstandsergebnisse.

3.2 Workflow 2: Automatisierte Laminat-Optimierung

Das Skript `00_Scripts/Optimize_Panel.m` führt eine mehrkriterielle Optimierung durch. Ziel ist es, aus allen regelkonformen Kombinationen von Fasermaterialien, Lagenanzahlen, Orientierungswinkeln, Kerndicken und Kernwerkstoffen das leichteste Sandwich-Laminat zu ermitteln, das alle geforderten Strukturkennwerte erfüllt.

Zielwerte definieren (Targets)

Die Mindestanforderungen an das optimierte Panel werden direkt im Konfigurationsabschnitt von `Optimize_Panel.m` hinterlegt:

```
Targets = struct();
Targets.safety_factor = 1.0;    % Sicherheitsfaktor auf Zielwerte (z.B. 1.0 = keine Reserve, 1.1 = +10%)
Targets.Gradient      = 3000;   % Mindest-Gradient [N/mm]
Targets.Energy        = 60;     % Mindest-Energieaufnahme [J]
Targets.EI            = 0;      % Mindest-Biegesteifigkeit [N*mm^2]
Targets.UTS           = 0;      % Mindest-Deckhautfestigkeit [MPa]
Targets.E             = 0;      % Mindest-E-Modul Deckhaut [GPa]
Targets.F_max         = 0;      % Mindest-Bruchkraft [N]
Targets.t_skin_max    = 0;      % Max. Deckhautdicke [mm]
```

- **Sicherheitsfaktor (`safety_factor`)**: Skaliert alle aktivierten Mindest-Targets intern mit diesem Faktor (z. B. 1,10 für +10 % Reserve: $3000 \cdot 1{,}10 = 3300\,\mathrm{N/mm}$).
- **Inaktiv-Schalter (0)**: Jeder Zielwert mit dem Wert 0 wird vom Optimierungsalgorithmus ignoriert und stellt keine Restriktion dar.

Fertigungs-, Kern- & Regelwerksgrenzen (OptSettings)

Zur Einhaltung von Fertigungsstandards, FSG-Vorgaben und flexiblen Kernvarianten stehen folgende Optionen zur Verfügung:

```
OptSettings = struct();
OptSettings.min_plies             = 4;          % Mindestanzahl Lagen je Deckhaut
OptSettings.max_plies             = 8;          % Maximalanzahl Lagen je Deckhaut
OptSettings.angle_mode            = 'simple';   % 'simple' ([0, +/-21, 45]) oder 'advanced'
OptSettings.material_pool         = 'all';      % 'all' oder 'standard'
OptSettings.core_thicknesses      = [10, 20];   % Erlaubte Kerndicken [mm] (z.B. [10, 20] oder [10, 18, 20])
OptSettings.core_materials        = {'core'};   % Erlaubte Kernmaterialien (z.B. {'core'}, {'core', 'rohacell'})
OptSettings.unique_recipes        = true;       % Nur einzigartige Materialrezepte in Top-5 anzeigen
OptSettings.sichtlage_active      = true;       % FSG-Sichtlage zwingend aktiv (T 3.5.7)
```

```
10 OptSettings.sichtlage_material     = {'t7'};      % Erlaubte
   Sichtlagengewebe
11 OptSettings.sichtlage_angle        = 45;          % Sichtlagenwinkel in
   Grad
12 OptSettings.core_interface_fabric  = true;        % Gewebelage zur
   Kernanbindung
13 OptSettings.plot_curve             = true;        % Vergleichsplot
   erzeugen
```

- **Lagenbegrenzung** (`min_plies / max_plies`): Definiert den Suchbereich für die Einzellagen pro Deckhaut (Standard: 4 bis 8 Lagen).
- **Winkelmodus** (`angle_mode`): `'simple'` nutzt die bewährten Standardwinkel ($0°, \pm 21°, 45°$); `'advanced'` erweitert den Suchraum um $\pm 30°, \pm 60°$.
- **Multi-Kerndicken** (`core_thicknesses`): Vektor erlaubter Kernstärken in mm (z. B. `[10, 20]` oder `[10, 18, 20]`). Der Algorithmus berechnet simultan für jede Dicke die Tragfähigkeit, den Kernschub nach Timoshenko und das Bauteilgewicht. So lässt sich direkt prüfen, ob ein dickerer Kern mit dünnerer Deckhaut leichter baut als ein flacher Kern mit mehr Lagen.
- **Multi-Kernmaterialien** (`core_materials`): Cell-Array zugelassener Kernwerkstoffe aus `materials.csv` (z. B. `{'core'}` für Aluwaben, `{'core', 'rohacell'}` für Hartschaumvergleiche oder `'all'`).
- **Rezept-Filterung** (`unique_recipes`): Bei `true` werden reine Winkel-Permutationen identischer Lagenpakete zusammengefasst. Jede Material- und Kernzusammensetzung erscheint nur einmal mit der biegesteifigkeits-optimalen Schichtreihenfolge ($0°$-Lagen möglichst außen). Bei `false` werden alle mathematischen Varianten gelistet.
- **Sichtlage** (`sichtlage_active`): Garantiert die Einhaltung der FSG-Regel T 3.5.7 (äußerste Lage muss zwingend einlagiges Gewebe sein, Standard: $+45°$ `t7`).
- **Kernanbindung** (`core_interface_fabric`): Erzwingt eine Gewebelage direkt am Kern zur Delaminationsprophylaxe.

Auswertung der Optimierungsergebnisse

Nach Ausführung von `Optimize_Panel.m` werden folgende Ergebnisformate bereitgestellt:

1. **Vorher/Nachher-Vergleich im Terminal**: Direkte Gegenüberstellung der Baseline (aus `Scenariodata.m`) gegen das Optimum mit Kernspezifikation, Deckhautdicken und genauer Massenersparnis in Gramm und Prozent.
2. **TOP-5 Rangliste**: Auflistung der 5 leichtesten regelkonformen Laminate mit separater Spalte für den Kern (`[Dicke/Typ]`, z. B. `18mm core` oder `10mm rohacell`) und Halbschalen-Layup-String zur direkten Übernahme.
3. **Kraft-Weg-Vergleichsplot**: Visuelle Gegenüberstellung der Arbeitskurven von Baseline (Rot) und Optimum (Grün) mit Markierung von F_{max} und der geforderten Gradienten-Grenzlinie.
4. **PDF-Optimierungsbericht**: Automatischer Export der gesamten Zusammenfassung als DIN-A4-PDF in den Projektordner `06_Reports/`:

   `06_Reports/SES_Report_Opt_<Gradient>Grad_<Zeitstempel>.pdf`

Kapitel 4

Troubleshooting & Fehlerbehebung

Dieses Kapitel bietet schnelle Hilfe bei typischen Eingabefehlern, Fehlermeldungen in MATLAB und unplausiblen Berechnungsergebnissen.

4.1 Syntax- & Eingabefehler im Layup

Der Parser (`parse_layup.m`) zerlegt den Lagenaufbau-String entlang der Trennzeichen `'/'`. Weicht die Syntax von der Konvention ab, reagiert das System mit Fehlermeldungen oder unerwarteten Modellen:

- **Unbekanntes Materialkürzel**:

  ```
  Error: Material xyz nicht in materials.csv gefunden.
  ```

  Ursache: Ein Token wurde falsch getippt oder die Reihenfolge von Winkel und Material wurde vertauscht (z. B. `m0` statt `0m` oder `f45` statt `45f`). Der Parser erwartet immer zuerst den Winkel (inkl. Vorzeichen), direkt gefolgt vom Kürzel.

- **Falsche Vorzeichenplatzierung**: Ein Token wie `45-m` wird als Winkel 45° und Material `'-m'` interpretiert. Das Vorzeichen muss zwingend ganz vorne stehen (z. B. `-45m` oder `-21m`).

- **Vergessener Kern-Token (`core`)**: Wird kein Kern (z. B. `18core`) angegeben, interpretiert das Tool den Aufbau als monolithisches Voll-CFK-Laminat ohne Sandwich-Kern. Die Kernhöhe wird zu `NaN` gesetzt und die Kernschubberechnung entfällt.

- **Fehlender Klebefilm (`cp`)**: Wird `cp` vor und nach dem Kern weggelassen, bricht die Simulation zwar nicht ab, aber die berechnete Panelmasse ist ca. $100\,\mathrm{g/m^2}$ pro Deckhaut zu niedrig.

- **Fehlerhafte Symmetrie-Syntax (`sym`)**: Der Token `sym` darf ausschließlich als letztes Element nach dem Kern stehen (z. B. `.../18core/cp/sym`). Werden nach `sym` weitere Lagen notiert, wird das Schlüsselwort als Material-Token fehlinterpretiert.

4.2 Materialdaten & Datenbankprobleme

Die Materialwerte werden zentral über die Datei `02_Data/materials.csv` verwaltet. Beim Bearbeiten oder Hinzufügen von Datensätzen sind folgende Punkte zu beachten:

- **Automatischer Datei-Reload (Zeitstempel-Erkennung)**:

  Die Funktion `load_materials.m` überwacht den Dateizeitstempel von `materials.csv`. Sobald die Datei in Excel oder einem Editor gespeichert wird, registriert MATLAB dies automatisch und lädt die aktualisierten Kennwerte beim nächsten Rechenlauf ein. Ein manuelles `clear functions` ist im Normalfall nicht mehr erforderlich.

  Notfall-Lösung: Sollte das Dateisystem den Zeitstempel in Ausnahmefällen nicht aktualisieren, kann das Neuladen im Command Window erzwungen werden:

```
load_materials([], true); % Erzwingt Neuladen der CSV-Daten
```

- **Falsches CSV-Trennzeichen**: Die Datei `materials.csv` muss zwingend mit Semikolon (`;`) als Spaltentrennzeichen gespeichert werden. Werden Kommata oder Tabulatoren verwendet, schlägt das Einlesen fehl (`detectImportOptions`).
- **Fehlende Festigkeitskennwerte in CSV**:

  Sind Kennwerte wie X_t, X_c, Y_t, Y_c oder S_{12} in der CSV-Tabelle leer oder ≤ 0, setzt der Parser automatisch einen Schutzwert von 10^6 MPa. In diesem Fall meldet das Tool keinen Faserbruch für diese Lage.

4.3 Unplausible Simulationsergebnisse

Weichen die Ergebnisse drastisch von Erfahrungswerten oder Prüfstandsdaten ab, liegt meist eine Fehleinstellung in den Parametern vor:

- **Biegesteifigkeit oder Gradient deutlich zu niedrig**:
  - *Kernorientierung*: Steht der Kern auf Querausrichtung (`'W'`), halbiert sich der Schubmodul von 550 MPa auf 230 MPa. Dadurch wachsen die Schubverformungen massiv an.
  - *Kompaktierung*: Wurde `thickness_factor` in `Calibration.m` versehentlich verstellt? Der Standardwert liegt bei 0,95.
- **Kraft-Weg-Kurve ist horizontal verschoben**: Liegt die simulierte Kurve parallel versetzt zur realen Prüfstandskurve, ist in `Scenariodata.m` ein Vorrichtungsspiel eingetragen (`Scenario.panel.slack`). Für theoretische Panel-Auslegungen gehört der Wert auf 0,0 mm.
- **Berechnete Energie passt nicht zum Prüfstandsversuch**:
  - *Energiemodus prüfen*: In `Calibration.m` prüfen, ob `'to_peak'` (Abgleich bis F_{max}) oder `'ses_total'` (0 bis 12,7 mm inkl. Restplateau) aktiv ist.

  - *Versagensmodus beachten*: Tritt Deckhautknicken (Wrinkling) auf, ist der Realversuch stark von geometrischen Fertigungsungenauigkeiten geprägt. Die theoretische Energieberechnung besitzt hier konstruktionsbedingt die größte Unsicherheit.

4.4 Probleme bei der Laminat-Optimierung

Beim Ausführen des Skripts `00_Scripts/Optimize_Panel.m` können folgende Konstellationen auftreten:

- **Meldung:** `KEINE zulässige Lösung gefunden, die alle Targets erfüllt!`:
  - *Sicherheitsfaktor zu hoch*: Bei aktivem Sicherheitsfaktor (z. B. `safety_factor = 1.25`) steigen die Anforderungen um 25 %.
  - *Lagenfenster zu eng*: Wenn `max_plies = 6` gewählt ist, der geforderte Gradient aber mindestens 8 Lagen verlangt, existiert im gewählten Suchraum keine physikalisch machbare Lösung. `max_plies` schrittweise anheben.
  - *Kerndicken-Einschränkung*: Wurde in `OptSettings.core_thicknesses` nur eine geringe Dicke (z. B. nur `10`) freigegeben, kann die geforderte Biegesteifigkeit unter Umständen nicht erreicht werden. Den Suchraum auf `[10, 18, 20]` erweitern.
  - *Widersprüchliche Randbedingungen*: Ein hoher Gradient in Kombination mit einer extrem strengen Dickenbegrenzung (`t_skin_max`) schließt alle tragfähigen Laminate aus.
- **Top-5 Liste enthält ähnliche Aufbauten**:

  Steht `OptSettings.unique_recipes` auf `false`, zeigt die Rangliste alle Permutationen desselben Lagenpakets. Setze `OptSettings.unique_recipes = true;`, um nur strukturell und rezeptuell einzigartige Lösungen (verschiedene Materialien und Kerne) mit optimaler Außenlagen-Anordnung zu vergleichen.
- **Lange Rechenzeit bei der Optimierung**:

  Steht `angle_mode` auf `'advanced'`, untersucht der Algorithmus sämtliche Winkelkombinationen aus $[21°, 30°, 45°, 60°]$. Dadurch wächst die Anzahl der Kandidaten exponentiell an. Für schnelle Iterationen immer `'simple'` nutzen.

4.5 Dateisystem, Pfade & PDF-Export

- `Unrecognized function or variable`: MATLAB findet die Funktionen nicht.

  Lösung: Vor Arbeitsbeginn immer die Projektdatei `SES_Panelberechnung.prj` im Hauptverzeichnis doppelklicken. Dadurch werden alle Unterordner (`00_Scripts`, `01_Functions`, `02_Data`) automatisch dem MATLAB-Suchpfad hinzugefügt.

- **PDF-Export und Speicherort**:

  Die Funktion `export_pdf_report.m` speichert alle generierten Berichte deterministisch im Projektunterordner `06_Reports/`. Existiert der Ordner noch nicht, legt ihn MATLAB automatisch an.

  Meldung bei Schreibschutz: Ist ein bereits erzeugter PDF-Bericht in einem externen PDF-Viewer (z. B. Adobe Acrobat) geöffnet, sperrt Windows die Datei gegen Überschreiben.

  Lösung: Das Dokument im externen PDF-Viewer schließen oder einen neuen Rechenlauf mit aktuellem Zeitstempel starten.

Kapitel 5

Sonderfunktionen & Fortgeschrittene Workflows

Dieses Kapitel behandelt erweiterte Werkzeuge zur empirischen Modellvalidierung, den kontinuierlichen Datenabgleich mit Prüfstandsversuchen sowie fundamentale Fertigungsrichtlinien für den physischen Bau von SES-Testpanels.

5.1 Benchmark-Suite zur Modellvalidierung

Das Skript `Benchmark_Panels.m` (bzw. die Kernfunktion `run_benchmark.m`) dient der kontinuierlichen Überprüfung der Modellgüte. Es führt einen vollautomatisierten Abgleich zwischen den theoretischen Simulationsergebnissen und den realen Messwerten aller gefertigten Formula-Student-Panels durch.

Architektur & Live-Rohdatenauswertung

Im Gegensatz zu statischen Tabellenwerten arbeitet die Benchmark-Suite direkt auf den realen Prüfmaschinen-Messdaten:

- **Single Source of Truth**: Sämtliche Panel-Definitionen und Kraft-Weg-Messkurven werden zentral in der Datei `02_Data/Pruefstand_Rohdaten_Benchmark.xlsx` gepflegt.
- **Automatisierte Messkurven-Analyse**: Die Funktion `evaluate_test_curve.m` liest die Rohdaten (`Traversenweg_mm` und `Kraft_N`) für jedes Panel ein. Sie bereinigt Vorlast- und Setzeffekte automatisch, ermittelt die Maximalkraft F_{max}, berechnet über eine lineare Regression (im Bereich 15 % bis 45 % F_{max}) den realen Steifigkeitsgradienten und integriert die absorbierte Energie exakt bis zum SES-Normstempelweg von 12,70 mm.
- **Identische Berechnungskette**: Für jedes Panel ruft das Benchmark-Tool exakt die modulare Standard-Simulationskette des Projekts auf (`Scenariodata`,

`Calibration`, `Materialdata`, `EI_calc`, `Shearstiff_calc`, `Deflection`, `Energy_calc`). Es finden keinerlei isolierte Sonderberechnungen statt.

- **Duale Deckhautdicken-Erfassung für asymmetrische Panels**: Um asymmetrische Monocoque-Panels (z. B. unterschiedliche Lagendicken auf Druck- und Zugseite gemäß FSG T 3.5.4) exakt abzugleichen, erfasst der Benchmark getrennte Messwerte für Obergurt und Untergurt (`Deckhautdicke_oben_mm` und `Deckhautdicke_unten_mm`). Die Suite vergleicht beide Seiten individuell mit der Laminattheorie und schaltet die Tabellenausgabe bei asymmetrischen Aufbauten automatisch in die getrennte Darstellung `oben / unten`.

Aktiver Datenbestand (28 Panels)

Der Benchmark filtert und validiert aktuell 28 aussagekräftige Fertigungspanels aus drei Saisons:

- **Saison 2024 (17 Panels)**: Fertigungspanels `24_02` bis `24_18` (ohne die irregulären Proben `24_19` und `24_20`).
- **Saison 2026 (7 Panels)**: Aktuelle Monocoque-Panels `26_12` bis `26_21` (unter Ausschluss von Frühausfällen durch Fertigungsfehler wie Delamination bei `26_17` und Sonderwerkstoffen bei `26_19`).
- **Saison 2027 (4 Panels)**: Neueste Prüfpanels `27_01` bis `27_04` inklusive der Panels mit 20 mm Wabenkern.

Prioritäre Zielgrößen & Korrelationsgüte

Für das SES sind zwei Kennwerte von überragender Bedeutung:

1. **Steifigkeitsgradient (Gradient in N/mm)**: Maßgeblich für die Einhaltung der Mindeststeifigkeit des Cockpits und der Seitenwände.
2. **Energieaufnahme (Energy in J)**: Maßgeblich für den Nachweis der Crash- und Verformungsenergie bis 12,7 mm.

Zusätzlich dient der Dickenabgleich der Fertigungskontrolle: Bei symmetrischen Aufbauten erfolgt der Vergleich kompakt einzeilig (t_{test} vs. t_{calc}), während bei asymmetrischen Panels beide Deckhäute getrennt als $t_{\text{top}}/t_{\text{bot}}$ mit individuellen prozentualen Abweichungen ausgewiesen werden (z. B. `0.65/0.65` vs. `0.84/0.64 mm`). Die Benchmark-Statistik dokumentiert dies als `MAE Dicke (o/u)`.

Dank der Reihenschaltung von Plattenbiegung, Wabenkern-Schubverzerrung nach ASTM C393 und der Prüfstands-Compliance ($K_{\text{rig}} = 22\,218\,\text{N/mm}$ aus dem SES Baseline Steel Tube Test T3.2) sank die mittlere absolute Abweichung (MAE) über alle 28 Panels auf ca. 12,7 % für den Gradienten und unter 10 % bei den aktuellen Monocoque-Panels der Saison 2026.

Nach jedem Gesamtlauf erzeugt das Skript automatisch einen druckfertigen DIN-A4-Prüfbericht im PDF-Format im Projektordner `06_Reports/`:

`06_Reports/SES_Report_Benchmark_Validation_<Zeitstempel>.pdf`

5.2 Messdaten-Abgleich & Continuous Improvement

Das Berechnungsmodell ist kein statisches Tool, sondern ein lernendes System, das kontinuierlich an realen Biegeversuchen geschärft wird.

Wichtiger Leitsatz: Pflicht zur lückenlosen Panel-Aufnahme

Jedes neu gefertigte und im 3-Punkt-Biegeversuch geprüfte SES-Panel MUSS zwingend in die Benchmark-Datenbasis aufgenommen werden!

Workflow: Neues Prüfpanel in 4 Schritten einpflegen

Sobald ein Prüfkörper auf der Universalprüfmaschine getestet und die Kraft-Weg-Messreihe exportiert wurde, erfolgt die Aufnahme in vier standardisierten Schritten:

1. **Panel-Stammdaten eintragen**:

   Öffne die Excel-Datei `02_Data/Pruefstand_Rohdaten_Benchmark.xlsx` und navigiere zum ersten Tabellenblatt `Panels`. Füge am Ende der Tabelle eine neue Zeile mit den Parametern des Prüflings ein:

   - `Panel_ID`: Eindeutiges Saisons-Kürzel (z. B. `27_05`).
   - `Layup`: Der vollständige, syntaktisch korrekte Lagenaufbaustring (z. B. `45t7/0m/0m/21m/45t7/cp/18core/sym`).
   - `Kerndicke_mm`: Nominale Kernhöhe in mm (z. B. 18 oder 20).
   - `Deckhautdicke_oben_mm`: Real mit der Mikrometer-Schraube gemessene Dicke der oberen Deckhaut (Druckseite / Stempelkontakt) nach der Heißpressung.
   - `Deckhautdicke_unten_mm`: Real gemessene Dicke der unteren Deckhaut (Zugseite / Auflage auf den Stützrollen).

   (Hinweis zu asymmetrischen Panels: Bei asymmetrischen Lagenaufbauten müssen beide Deckhäute getrennt gemessen und eingetragen werden. Bei symmetrischen Laminaten sind beide Werte identisch).

2. **Rohdaten-Tabellenblatt anlegen**:

   Erstelle in derselben Arbeitsmappe ein neues Tabellenblatt, dessen Name exakt der `Panel_ID` entspricht (z. B. Blattname `27_05`).
   Füge die unformatierten Messwerte der Prüfmaschine spaltenweise ein:

   - Spalte A (`Traversenweg_mm`): Stempelweg bzw. Durchbiegung w in mm.
   - Spalte B (`Kraft_N`): Gemessene Prüfkraft F in N.

- *(Optional Spalte C `Zeit_s`: Zeitstempel der Messung).*

3. **Benchmark mit Neuladen ausführen**:

   Starte den Benchmark in MATLAB mit erzwungenem Cache-Reload, um die neuen Excel-Daten einzulesen:

```
% Im MATLAB Command Window:
run_benchmark('reload');
% Oder alternativ ueber das Gesamtskript:
Benchmark_Panels;

```

4. **Ergebnisse prüfen & Modell abgleichen**:

   Im Terminal-Report und im generierten PDF-Bericht die relative Abweichung für Gradient und Energie prüfen:

   - **Normalbereich ($\leq 10\,\%$ Abweichung)**: Auslegung und Fertigungsqualität sind bestätigt.
   - **Signifikante Abweichung ($> 15\,\%$)**: Prüfen, ob ein unerwarteter Versagensmodus vorlag (z. B. Schälung der Deckhaut durch fehlenden Klebefilm CP oder Quereinbau des Wabenkerns W). Bei systematischen Abweichungen über mehrere Proben können die Fertigungskorrekturfaktoren in `01_Functions/Calibration.m` nachjustiert werden.

5.3 Fertigungsrichtlinien für den Panelbau

Aus den Benchmark-Ergebnissen und Schadensanalysen realer Prüfstandstests leiten sich fundamentale Richtlinien für den Panelbau ab:

- **Beidseitiger Klebefilm (`cp`)**:

  Zwischen Wabenkern und CFK-Deckhaut muss zwingend auf beiden Seiten eine Schicht Epoxidharz-Klebefilm ($\approx 150\,\mathrm{g/m^2}$) eingebracht werden. Ein Weglassen oder unzureichender Anpressdruck führt zu vorzeitiger Deckhaut-Delamination bei Bruchteilen der Auslegungslast.

- **Gewebelage als Kernanbindung**:

  Direkt auf den Klebefilm sollte immer mindestens eine Gewebelage (z. B. `45t7` oder `45f`) gelegt werden. Reine 0°-UD-Lagen am Kern neigen unter Querkraft zu Schälbeanspruchungen und lokaler Faserabplatzung an den Wabenstegen.

- **Heißpress-Aushärtung**:

  Um den im Berechnungsmodell hinterlegten Kompaktierungsfaktor von 0,95 zu erreichen, müssen die Panels in einer Heißpresse unter definiertem Druck ($\approx 6\,\mathrm{bar}$) gehärtet werden. Eine reine Vakuuminfusion oder Vakuumsackhärtung im Ofen erreicht nicht die erforderliche Faservolumenfraktion und führt zu weicheren Deckhäuten.

- **Wabenkern-Orientierung einhalten**:

  Vor dem Zuschnitt ist die Ribbon-Richtung (`'L'`) der Wabenblöcke eindeutig zu markieren und parallel zur Prüf- bzw. Hauptlastrichtung einzubauen. Ein versehentlicher Quereinbau (`'W'`) reduziert den Kernschubmodul von 550 MPa auf 230 MPa und halbiert die Schubtragfähigkeit.

5.4 Einfluss der Kerndicke & Parameterstudien

Die Biegesteifigkeit (EI) eines Sandwich-Panels wird primär durch den Abstand der Deckhäute bestimmt (Steiner-Anteil):

$$(EI)_{\text{equiv}} \approx E_{\text{skin}} \cdot b \cdot t_{\text{skin}} \cdot \frac{d^2}{2} \tag{5.1}$$

wobei $d = t_{\text{core}} + t_{\text{skin}}$ den Hebelarm der Deckhautmitten darstellt.

Kerndicken im direkten Vergleich

- **10 mm Kern**: Sehr kompakter Aufbau für enge Bauraumbereiche. Wegen des geringen Abstands treten jedoch sehr hohe Kernschubspannungen auf ($\tau_{\text{core}} > 2{,}4$ MPa). Bei geringen Lagenzahlen dominiert Kernschubbruch als primärer Versagensmodus.
- **18 mm Kern**: Der bewährte Standard mit optimaler Balance aus Bauraumbedarf, Beulsteifigkeit und Kernschubreserve.
- **20 mm Kern**: Durch die Erhöhung von 18 auf 20 mm wächst der Hebelarm d um über 11 %. Dadurch kann die Deckhautdicke bei gleichem Biegegradienten signifikant reduziert werden.

Kapitel 6

Referenz: Materialkatalog & FSG-Regeln

Dieses Kapitel dokumentiert alle in der zentralen Materialdatenbank (`materials.csv`) hinterlegten Werkstoffe, deren Kennwerte und anerkannte Syntax-Aliase sowie die maßgeblichen Laminat-Regeln nach dem Formula-Student-Regelwerk.

6.1 Material-Datenbank & Kennwerte

Alle Materialkarten werden über die Datei `02_Data/materials.csv` als Single Source of Truth verwaltet. Die Werte entsprechen den mechanischen Eigenschaften nach der Aushärtung im Heißpressverfahren (≈ 6 bar):

Token	Bezeichnung	Typ	E_1 [GPa]	X_t [MPa]	t_{ply} [mm]	ρ [g/cm^3]	Aliase
`f`	M40J Fabric	CFK-Gewebe	86,8	864	0,23	1,49	`fm40j`, `m40jf`, `mf`
`m`	M40J UD	CFK-UD	175,6	2273	0,21	1,52	`ud`, `m40jud`
`t7`	T700 Fabric	CFK-Gewebe	58,2	1120	0,31	1,51	`t`, `t700`, `ft`
`t8`	T800S UD	CFK-UD	155,7	3344	0,15	1,54	`t800`, `t800s`, `u8`
`z`	ZZ300T	Zylon-Gewebe	51,9	988	0,38	0,78	`zz300t`
`a`	SIGAPREG A W173	Aramid-Gewebe	26,0	590	0,23	1,33	`aramid`, `kevlar`
`cp`	Coupling Film	Klebefilm (CP)	–	–	0,15	1,00	`cp`
`core`	Aluminium 5056	Wabenkern	–	–	18,0	0,075	`core`, `corew`

Tabelle 6.1: Übersicht der hinterlegten Werkstoffdaten in `materials.csv`.

Einsatzzwecke der Kernmaterialien

- **M40J UD (`m`)**: Hochmodulfaser für maximale Längssteifigkeit ($E_1 = 175{,}6$ GPa). Bildet das Rückgrat für hohe Biegegradienten bei minimaler Lagenzahl.
- **T700 Fabric (`t7`)**: Hochfestes Standardgewebe ($X_t = 1120$ MPa). Durch die hohe Dehnfähigkeit ideal als robuste, schlagfeste Sichtlage gemäß FSG-Reglement.

- **T800S UD (`t8`)**: Intermediat-Modul-Faser mit extremer Zugfestigkeit ($X_t = 3344\,\text{MPa}$). Eignet sich besonders für zugbeanspruchte Unterseiten zur Verhinderung vorzeitigen Faserbruchs.
- **M40J Fabric (`f`)**: Hochmodul-Gewebe ($E_1 = 86{,}8\,\text{GPa}$). Verbindet hohe Steifigkeit mit Gewebestruktur; optimal als Anbindelage am Kern.
- **Zylon ZZ300T (`z`)**: PBO-Faser mit extremer Bruchzähigkeit und Energieaufnahme für Crash- und Splitterschutzzonen.
- **Klebefilm (CP)**: Unverzichtbare Epoxidharz-Kopplungsschicht ($\approx 150\,\text{g/m}^2$) zur formschlüssigen Wabenkernanbindung.

6.2 Laminat-Regeln nach Formula Student (FSG T 3.5)

Bei der Auslegung und manuellen Definition von Laminaten müssen folgende Regelwerksgrenzen zwingend eingehalten werden:

- **Sichtlagen-Regel (FSG T 3.5.7)**:

  Die äußerste Lage jeder Sandwich-Deckhaut muss zwingend einlagiges Gewebe sein (z. B. `45t7` oder `45f`). Reines UD-Gelege an der Außenseite ist nach Regelwerk unzulässig.

- **Parallellagen-Begrenzung (FSG T 3.5.3)**:

  Maximal 50 % der Einzellagen einer Deckhaut dürfen in die gleiche Faserrichtung orientiert sein. Beispielsweise sind bei einem 4-Lagen-Aufbau höchstens zwei 0°-Lagen erlaubt.

- **Asymmetrie-Regel der Deckhäute (FSG T 3.5.4)**:

  Unterscheiden sich die Dicken der oberen und unteren Deckhaut ($t_{\text{top}} \neq t_{\text{lower}}$), darf das Dickenverhältnis nicht beliebig gewählt werden. Die dünnere Deckhaut ($t_{\min}$) muss mindestens 40 % der Dicke der stärkeren Deckhaut ($t_{\max}$) betragen:

  $$t_{\min} \geq \min(0{,}40 \cdot t_{\max},\ 1{,}0\,\text{mm}) \tag{6.1}$$

  Erreicht die dünnere Deckhaut mindestens 1,0 mm Dicke, ist jedes Dickenverhältnis regelkonform. Beim physischen 3-Punkt-Biegeversuch für den SES-Nachweis muss bei asymmetrischen Aufbauten die schwächere Deckhaut auf Zug (Unterseite) getestet werden.

6.3 Anleitung: Neues Material oder neuen Kern hinzufügen (Plug & Play)

Das Berechnungstool ist vollständig Plug-&-Play-fähig: Neue Faserhalbzeuge (CFK-UD, Gewebe, GFK, Aramid) sowie neuartige Kernmaterialien (Rohacell, Nomex, PVC-Schaum etc.) können ohne Eingriff in den MATLAB-Quellcode direkt über die zentrale Datenbank `02_Data/materials.csv` angelegt und sofort im Lagenaufbau verwendet werden.

Schritt 1: Datei materials.csv in Excel öffnen

Öffne die Datei `02_Data/materials.csv` direkt in Microsoft Excel oder einem Texteditor. Die Datei ist durch Semikolon (;) getrennt aufgebaut.

Schritt 2: Neue Zeile für Werkstoff oder Kern anlegen

Trage am Ende der Tabelle eine neue Zeile ein. Je nach Typ (Deckhautlage oder Kern) sind folgende Spalten auszufüllen:

1. **Für ein neues Deckhaut-Material (z. B. CFK, GFK, Aramid, Hybrid):**
   - `Name`: Vollständige Bezeichnung (z. B. `IM7 UD` oder `Glasgewebe 280g`).
   - `E1`, `E2`, `G12`: Elastizitäts- und Schubmoduln in MPa (z. B. $E_1 = 165\,000$ MPa für UD oder $E_1 \approx E_2 = 25\,000$ MPa für Glasgewebe).
   - `N12`: Querkontraktionszahl ν_{12} [-] (typisch 0,25 bis 0,30 bei Faserverbunden).
   - `Xt`, `Xc`, `Yt`, `Yc`, `S12`: Zug-, Druck- und Schubfestigkeiten in MPa für die Hashin-Versagensanalyse.
   - `Kurzname`: Ein eindeutiger, leicht zu merkender Token (z. B. `im7`, `glas`, `t10`). *Wichtig: Keine Zahlen als Präfix wählen, da Zahlen im Layup als Faserwinkel interpretiert werden!*
   - `Dicke`: Nominale Einzellagendicke t_{ply} in mm (z. B. 0,20).
   - `Dichte`: Dichte ρ in t/mm^3 (g/cm^3 $\times 10^{-9}$, z. B. `1.52E-9` für 1,52 g/cm^3).
2. **Für ein neues Kernmaterial (z. B. Rohacell, Nomex, PVC-Schaum, Aluwabe):**
   - `Name`: Kernbezeichnung (z. B. `Rohacell 51 IG` oder `Nomex 48`).
   - `G13`, `G23`: Schubmodul des Kerns in MPa (bei isotropem Schaum $G_{13} = G_{23} \approx 19$ MPa; bei Wabenkernen Längs- und Querschubmodul).
   - `S12`: Zulässige Kernschubfestigkeit $\tau_{\text{core,max}}$ in MPa (z. B. 0,8 MPa für Rohacell oder 2,4 MPa für Wabe).
   - `Kurzname`: Eindeutiges Kürzel (z. B. `rohacell`, `nomex`, `foam`).
   - `Dichte`: Kerndichte in t/mm^3 (z. B. `5.1E-11` für 51 kg/m^3).

Schritt 3: Speichern & automatischer Reload

Speichere die Datei in Excel ab. Dank der integrierten Dateizeitstempel-Erkennung in `load_materials.m` registriert MATLAB die Änderung auf Dateiebene sofort: Beim nächsten Klick auf `Calculate_Single_Panel.m` oder `Benchmark_Panels.m` wird die Materialdatenbank ohne manuelle Befehle oder Neustarts im Hintergrund aktualisiert.

Schritt 4: Verwendung im Lagenaufbau (Scenario.layup)

Das neue Material bzw. der neue Kern steht sofort in der Layup-Syntax zur Verfügung:

- **Faserlage**: `[Winkel][Kurzname]`, z. B. `0im7`, `45glas`, `-21t10`.
- **Kern**: `[Dicke][Kurzname]`, z. B. `15rohacell`, `20nomex`, `18core` (oder `18corew` für Kernschub in Querrichtung).

```
% Beispiel in 01_Functions/Scenariodata.m:
Scenario.layup = '45glas/0im7/cp/15rohacell/sym';
% Ergibt nach Aufloesung der Symmetrie:
% 45glas / 0im7 / cp / 15rohacell / cp / 0im7 / 45glas
```

Automatisierte Parser-Intelligenz

- **Gewebeerkennung bei Symmetrie**: Enthält der Name das Wort „Fabric“ oder „Gewebe“ bzw. gilt $E_1 \approx E_2$, stuft der Parser die Lage automatisch als Gewebe ein. 45°-Gewebe behalten bei der Spiegelsymmetrie (`sym`) ihren Winkel $+45°$, während UD-Lagen winkelgespiegelt werden ($+21° \rightarrow -21°$).
- **Dynamische Panelmasse & Schubsteifigkeit**: Das Panelgewicht und die Timoshenko-Kernschubverzerrung nach ASTM C393 werden auf Basis der realen Dichte und des Schubmoduls des definierten Kerns berechnet.